Compendio de 100 Ejercicios de Álgebra

Nivel Bachillerato • Guía Práctica de Refuerzo Académico

BLOQUE 1: LEYES DE SIGNOS, FRACCIONES Y SIMPLIFICACIÓN (1-15)

1. Simplifica: $-8 + 15 - (-4) + (-9)$

2. Simplifica: $-3 \times (-7) + (-24) \div (-4)$

3. Calcula: $-5^2 + (-3)^3$

4. Evalúa: $[-12 + (-6)] / (-3) - 4(-2)$

5. Simplifica: $3/4 + 5/6 - 1/2$

6. Resuelve: $(2/3) \times (-9/4)$

7. Divide: $(-5/8) \div (15/16)$

8. Simplifica la fracción compleja: $(2/5) / (4/15)$

9. Calcula: $(1/2 - 1/3) \div (1/4 + 1/6)$

10. Simplifica: $-2[3 - (4 - 7) + 2(-5)]$

11. Evalúa $3a - 2b$ si $a = -4$, $b = 5$

12. Evalúa $x^2 - 3xy + y^2$ si $x = -2$, $y = 3$

13. Semejantes: $4a - 7b + 2a + 9b - a$

14. Simplifica: $3x^2y - 5xy^2 + 2x^2y + 8xy^2$

15. Paréntesis: $2(3x - 4y) - 5(x - 2y)$

BLOQUE 2: EXPONENTES Y RADICALES (16-30)

16. Simplifica: $x^4 \cdot x^7 \cdot x^{-2}$

17. Simplifica: y^9 / y^4

18. Simplifica: $(2a^3b^2)^4$

19. Simplifica: $(3x^4 / y^2)^3$

20. Exponentes positivos: $5x^{-3}y^{-2}$

21. Simplifica: $(12a^5b^{-3}) / (4a^{-2}b^4)$

22. Simplifica: $(m^{-2}n^3)^{-3}$

23. Forma radical: $x^{3/4}$

24. Exponente fraccionario: $\sqrt[5]{(a^3)}$

25. Simplifica la raíz: $\sqrt{72}$

26. Simplifica: $\sqrt{(50x^5y^6)}$

27. Suma: $3\sqrt{12} + 5\sqrt{27} - 2\sqrt{48}$

28. Multiplica: $\sqrt{(3a)} \cdot \sqrt{(12a^3)}$

29. Racionaliza: $6 / \sqrt{3}$

30. Racionaliza: $4 / (2 - \sqrt{2})$

BLOQUE 3: OPERACIONES CON POLINOMIOS (31-45)

31. Suma: $(3x^2 - 5x + 7) + (2x^2 + 8x - 12)$

32. Resta: $(7a^2 - 3a + 5) - (4a^2 - 8a - 2)$

33. Multiplica: $-3x^2(4x^3 - 2x + 5)$

34. Multiplica: $(2x + 3)(5x - 4)$

35. Multiplica: $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

36. Multiplica: $(3a - 2b)(2a + 5b)$

37. Divide: $(15x^4 - 20x^3 + 5x^2) / (5x^2)$

38. Divide: $(x^2 + 7x + 12) \div (x + 3)$

39. Divide: $(2x^2 + 5x - 3) \div (2x - 1)$

40. Divide: $(x^3 - 8) \div (x - 2)$

41. Desarrolla: $x(x - 1)(x + 2)$

42. Resta: de $(5x - 3y)$ restar $(2x + 7y)$

43. Multiplica: $(x^2 - 3x + 2)(x - 5)$

44. Simplifica: $(a + b)(a - b) + (a + b)^2$

45. Residuo de $(x^3 - 4x^2 + 6) \div (x - 3)$

BLOQUE 4: PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN (46-65)

46. Binomio al cuadrado: $(x + 6)^2$

47. Binomio al cuadrado: $(3a - 5b)^2$

48. Binomios conjugados: $(4x + 7)(4x - 7)$

49. Término común: $(x + 8)(x - 3)$

50. Binomio al cubo: $(x + 2)^3$

51. Binomio al cubo: $(2a - 3)^3$

52. Factor común: $12x^3 - 18x^2 + 6x$

53. Agrupación: $ax + ay + bx + by$

54. Agrupación: $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

55. Diferencia de cuadrados: $x^2 - 49$

56. Diferencia de cuadrados: $25a^2 - 81b^2$

57. Trinomio cuadrado perfecto: $x^2 + 10x + 25$

58. Trinomio cuadrado perfecto: $9x^2 - 24x + 16$

59. Factoriza: $x^2 - 7x + 12$

60. Factoriza: $y^2 + 2y - 35$

61. Factoriza: $2x^2 + 7x + 3$

62. Factoriza: $6x^2 - 7x - 5$

63. Suma de cubos: $x^3 + 27$

64. Diferencia de cubos: $8a^3 - 125$

65. Factoriza completamente: $3x^3 - 12x$

BLOQUE 5: ECUACIONES E INECUACIONES (66-80)

66. Resuelve: $5x - 8 = 22$

67. Resuelve: $3(x - 4) = 5x + 6$

68. Resuelve: $7 - 2(3 - x) = 4(x + 1)$

69. Fracciones: $x/3 + x/2 = 10$

70. Fracciones: $(2x - 1)/4 - (x - 3)/2 = 2$

71. Despeja h en $A = (b \cdot h) / 2$

72. Despeja x en $ax + b = c$

73. Despeja y en $2x - 3y = 12$

74. Valor absoluto: $|x - 3| = 7$

75. Valor absoluto: $|2x + 5| = 11$

76. Inecuación: $3x - 5 > 7$

77. Inecuación: $-2x + 4 \leq 10$

78. Inecuación doble: $4 < 2x + 2 \leq 12$

79. Un número por 4 más 7 da 35. ¿Cuál es?

80. Tres enteros consecutivos suman 72. Hallarlos.

BLOQUE 6: SISTEMAS DE ECUACIONES (81-90)

81. Resuelve:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

82. Resuelve:

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

83. Resuelve:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$$

84. Resuelve:

$$\begin{cases} 4x + 3y = 18 \\ 5x - 2y = 11 \end{cases}$$

85. Resuelve:

$$\begin{cases} x/2 + y/3 = 4 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

86. Tipo de solución:

$$\begin{cases} 2x - 4y = 8 \\ -x + 2y = -4 \end{cases}$$

87. ¿Es incompatible?

$$\begin{cases} 3x + 6y = 12 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

88. Sistema 3×3:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

89. Dos números suman 45 y su diferencia es 9. ¿Cuáles son?

90. 30 vehículos (autos y motos) suman 90 ruedas. ¿Cuántos de cada uno?

BLOQUE 7: ECUACIONES CUADRÁTICAS Y EXPONENCIALES (91-100)

91. Despeje directo: $4x^2 - 64 = 0$

92. Factorización: $x^2 - 9x + 20 = 0$

93. Factorización: $3x^2 + 12x = 0$

94. Fórmula general: $x^2 - 5x + 6 = 0$

95. Fórmula general: $2x^2 + 3x - 5 = 0$

96. Completa el trinomio: $x^2 + 6x - 7 = 0$

97. Discriminante de $x^2 - 4x + 5 = 0$ y tipo de raíces.

98. Ecuación radical: $\sqrt{(x + 5)} = 4$

99. Exponencial: $2^x = 32$

100. Exponencial: $3^{2x - 1} = 27$